

Physique-Chimie : DS1

Durée : 2H

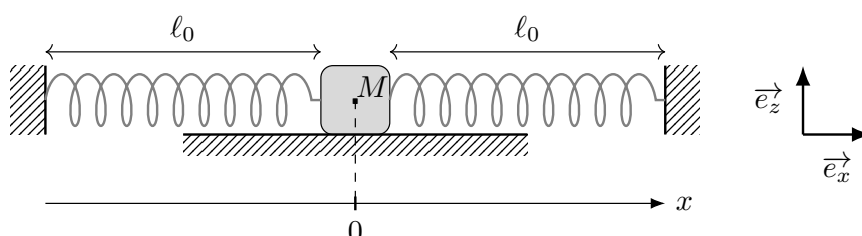
Calculatrice interdite

- La présentation de la copie compte pour **2 point sur 20**.
- Le plus grand soin sera apporté à la présentation et la rédaction.
- **Tout résultat non mis en valeur (souligné/encadré) ne sera pas pris en compte lors de la correction.**
- Les pages doivent être numérotées de la manière suivante : page courante/nombre total de pages.
- Les problèmes traités dans ce sujet sont indépendants.

Problème 1 : Analogies électromécaniques

I Oscillateur mécanique

Considérons un mobile de masse m , assimilé à un point M , astreint à glisser sur un support horizontal. Ce mobile est maintenu par deux ressorts à réponse linéaire, et ne peut se déplacer que selon l'axe des x .



Les deux ressorts sont identiques, ont la même constante de raideur k et la même longueur au repos ℓ_0 . Dans la position d'équilibre du système, les longueurs des ressorts sont identiques et valent ℓ_0 . Soit O le point où se trouve le mobile lorsqu'il est à l'équilibre. O constitue l'origine de l'axe des x .

Dans un premier temps, on néglige tout frottement.

L'étude est menée dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. A $t = 0$, le mobile est abandonné sans vitesse initiale d'une position x_0 (avec $x_0 \neq 0$).

Q1. Représenter sur un schéma le système lorsque la masse se trouve à une abscisse $x > 0$. On indiquera sur ce schéma l'abscisse x , les longueurs ℓ_1 et ℓ_2 des deux ressorts, et les forces de rappel des deux ressorts, notées $\vec{F}_1$ (ressort 1) et $\vec{F}_2$ (ressort 2).

Q2. Exprimer ℓ_1 en fonction de ℓ_0 et x , puis ℓ_2 en fonction de ℓ_0 et x . En déduire que : $\vec{F}_1 = \vec{F}_2 = -kx \vec{e}_x$

Q3. Faire le bilan des forces appliquées au mobile lorsqu'il se trouve à un point d'abscisse x quelconque. Montrer ensuite que $x(t)$ est solution de l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{2k}{m}x = 0$$

Q4. Justifier que le système constitue un oscillateur harmonique dont on précisera la pulsation propre et la période propre T_0 en fonction de k et m .

Q5. Donner l'expression de $x(t)$ en tenant compte des conditions initiales. représenter graphiquement $x(t)$.

Q6. Donner les expressions des énergies potentielles élastiques $E_{p1}(t)$ et $E_{p2}(t)$ de chacun des deux ressorts, de l'énergie cinétique $E_c(t)$ du mobile et de l'énergie mécanique totale $E(t)$. Montrer que $E(t)$ est constante. Commenter.

Les questions qui suivent prennent en compte l'existence de frottements lors du déplacement du mobile sur son support.

En fait, il existe entre le mobile et le support un frottement de type visqueux. La force de frottement est de la forme $\vec{f} = -\mu \vec{v}$ où μ est une constante positive et $\vec{v}$ le vecteur vitesse du mobile.

Q7. Établir la nouvelle équation différentielle dont $x(t)$ est solution. Exprimer la pulsation propre ω_0 du système en fonction de k et m , et le facteur de qualité Q du système en fonction de k , m et μ .

Q8. Montrer que lorsque $\mu < 2^{3/2}\sqrt{km}$ le mouvement est oscillatoire amorti.

Q9. Exprimer la pseudo-période T associée à ce mouvement en fonction de ω_0 et Q . Quelle approximation peut-on faire si $Q \approx 10$?

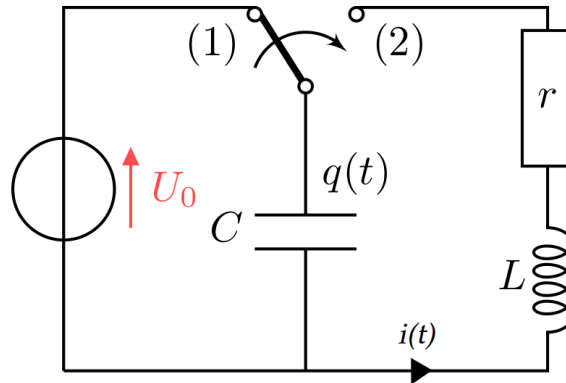
Q10. Représenter graphiquement $x(t)$ lorsqu'on lâche le mobile d'une position $x_0 > 0$ sans vitesse initiale. On prendra $Q \approx 10$.

Q11. Expliquer, qualitativement mais précisément, ce qu'il se passe au niveau énergétique lors de ce mouvement oscillatoire amorti.

II Oscillateur électrique

Soit le circuit schématisé ci-dessous, constitué d'un condensateur parfait de capacité C , d'une inductance L de résistance interne r et d'un générateur de tension continue U_0 .

Le commutateur K est initialement en position (1). Le condensateur est donc chargé sous la tension U_0 . A l'instant $t = 0$, le commutateur K est basculé dans la position (2).



On note $q(t)$ la charge portée par l'armature du condensateur pointée par $i(t)$, avec $i(t)$ l'intensité du courant dans le circuit.

On rappelle que $i(t) = \frac{dq}{dt}$.

Q12. Établir l'équation différentielle qui régit la charge $q(t)$ pour $t > 0$. Exprimer la pulsation propre ω_0 en fonction de L et C , et le facteur de qualité Q en fonction de r , L et C .

III Analogie électromécanique

Q13. En comparant les équations différentielles obtenues dans les parties I et II, identifier les analogues mécaniques des grandeurs électriques suivantes :

- charge q ,
- inductance de la bobine L ,
- résistance r ,
- capacité du condensateur C ,
- courant électrique i ,
- énergie stockée dans la bobine E_L ,
- énergie stockée dans le condensateur E_C .

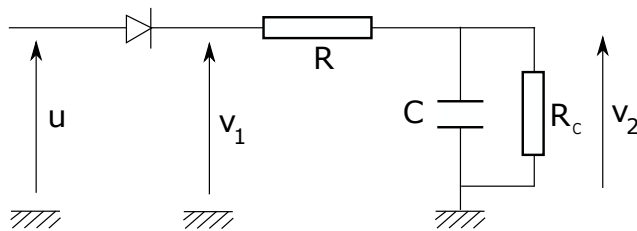
On pourra présenter les résultats sous forme d'un tableau à deux colonnes.

Problème 2 : Étude d'un circuit redresseur de tension

Aide aux calculs pour les applications numériques :

$\frac{10}{12} \approx 0,83$	$\sqrt{26} \approx 5$	$\frac{6}{2\pi} \approx 0,95$
------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Nous allons étudier dans ce problème un circuit appelé **redresseur de tension**, permettant d'obtenir une tension continue à partir d'une tension alternative. Le circuit est représenté ci-dessous. La résistance R_c , appelée résistance de charge, modélise la présence d'un appareil électroménager en sortie du circuit.



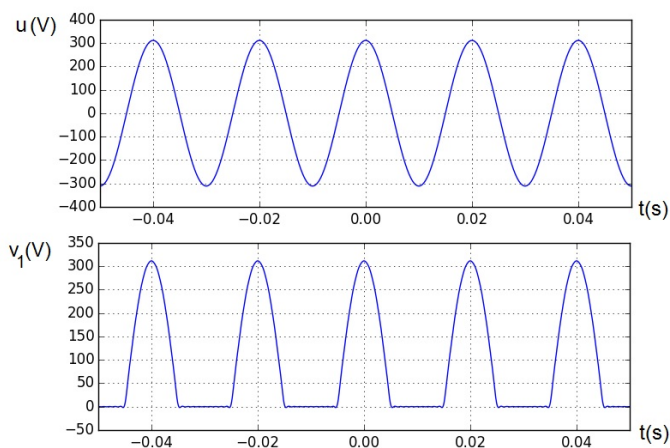
Valeur des composants :

- $R = 2 \text{ k}\Omega$
- $R_c = 10 \text{ k}\Omega$
- $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$

Le circuit est alimenté directement par la tension du secteur, qui est une tension sinusoïdale :

$$u(t) = E \cos(\omega t) \quad \text{avec} \quad E = 310 \text{ V}$$

I Signal redressé mono-alternance

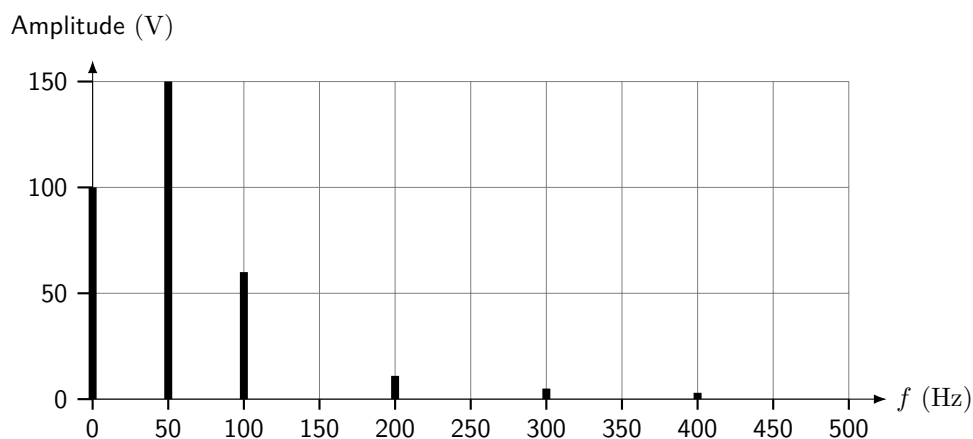


La figure ci-contre représente les tensions $u(t)$ et $v_1(t)$ en fonction du temps. On voit que l'effet de la diode est de ne garder que la partie positive du signal $u(t)$:

$$v_1(t) = \begin{cases} u(t) & \text{si } u(t) > 0 \\ 0 & \text{si } u(t) \leq 0 \end{cases}$$

Le signal $v_1(t)$ est appelé signal redressé monoalternance.

Le spectre en fréquence de $v_1(t)$ est représenté ci-dessous :



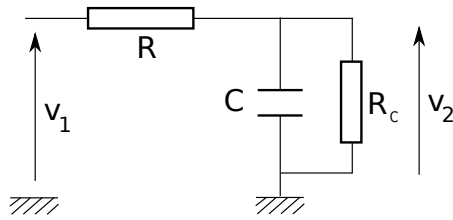
Le tableau ci-dessous donne la valeur exacte des premiers harmoniques du spectre :

fréquence (Hz)	50	100	150	200	250	300	350	400
amplitude (V)	150	60	0	13	0	5	0	3

Q1. Quelle est la période du signal $v_1(t)$? Quelle est sa fréquence f ? Est-ce cohérent avec le spectre fourni ?

Q2. Donner la valeur moyenne de $v_1(t)$. Donner l'amplitude de l'harmonique fondamental.

II Fonction de transfert du filtre



On étudie dans ce paragraphe le filtre ci-contre.

On se place en régime sinusoïdal forcé. On associe à $v_1(t)$ et $v_2(t)$ des tensions complexes $\underline{v}_1$ et $\underline{v}_2$.

On note $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{v}_2}{\underline{v}_1}$ la fonction de transfert du filtre.

Q3. Établir le circuit équivalent à basse fréquence de ce filtre. A basse fréquence, exprimer v_2 en fonction de v_1 , R et R_c .

Q4. Établir le circuit équivalent à haute fréquence de ce filtre. De quel type de filtre s'agit-il ?

Q5. On note $\underline{z}_{eq}$ l'impédance complexe équivalente au condensateur C et à la résistance R_c en parallèle. Exprimer $\underline{z}_{eq}$ en fonction de R_c , C et ω .

Q6. Montrer que la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ s'écrit :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{avec} \quad H_0 = \frac{R_c}{R + R_c} \quad \text{et} \quad \omega_0 = \frac{R + R_c}{RR_c} \times \frac{1}{C}$$

Q7. Application numérique pour H_0 .

Q8. Application numérique pour ω_0 . En déduire la fréquence de coupure f_0 du filtre, faire l'application numérique. Quelle est la bande passante à -3dB du filtre ?

Q9. Commenter la valeur de la fréquence de coupure. Quel est le but de ce filtre ? On répondra en s'appuyant sur le spectre du signal d'entrée $v_1(t)$ donné précédemment.

III Signal de sortie

On envoie en entrée du filtre le signal redressé monoalternance $v_1(t)$

Attention : Dans la suite du sujet, on prendra $H_0 = 0,8$ et $f_0 = 10$ Hz.

Q10. Déterminer la valeur moyenne du signal de sortie. On attend une valeur numérique. On détaillera clairement le raisonnement.

Q11. Déterminer la fréquence et l'amplitude du premier harmonique du signal de sortie. On attend des valeurs numériques. On détaillera clairement le raisonnement.

Q12. Déterminer la fréquence et l'amplitude du second harmonique du signal de sortie. On attend des valeurs numériques.

Q13. Justifier que l'on peut négliger les autres harmoniques.

Q14. Représenter le spectre du signal de sortie $v_2(t)$.

Q15. On définit le taux d'ondulation de $v_2(t)$:

$$\alpha = \frac{\text{Amplitude du premier harmonique}}{\text{Valeur moyenne du signal}}$$

Si on garde $R = 2 \text{ k}\Omega$ et $R_c = 10 \text{ k}\Omega$, quelle valeur de C choisir pour que le taux d'ondulation soit inférieur à 5% ?